

《操作系统基础（混合式）》期末试卷（A）

参考答案和评分标准

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 答案 | C | A | B | A | A | B | C | D | B | D  |

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 1、请求和保持 、 循环等待    2、交换  
3、进程控制块（PCB）    4、5 ms    5、无空等待  
6、基于询问控制方式 、 基于 DMA 控制方式  
7、Java    8、私有云

三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1、答：

（1）并发性。是指两个或两个以上的事件或活动在同一时间间隔内发生。宏观上，多个程序同时在执行。微观上，任何时刻只有一个程序在执行。**评分标准 2 分**

（2）共享性。是指计算机系统资源可被多个并发执行的用户程序和系统程序共同使用。有顺序性共享和竞争性共享两种方式。**评分标准：1 分**

（3）不确定性。在多道程序并发执行的环境中，各程序之间存在着直接或间接的联系，程序的推进速度会受到运行环境的影响。**评分标准：1 分**

（4）虚拟性。虚拟是指物理上没有提供，但是逻辑上却具备的功能；OS 会通过虚拟技术实现系统功能的扩充。**评分标准：1 分**

2、答：

（1）改善主机与外围设备之间速度不匹配的问题。 **评分标准：2 分**

（2）提高 CPU 和 I/O 设备的并行性，提高资源利用率。**评分标准：2 分**

（3）减少 I/O 中断次数，放宽 CPU 中断响应的要求。 **评分标准：1 分**

3、答：

从文件目录中找到该文件，按址读出第一个记录；取出第一个记录块中指针，存放到新记录的指针位置； **评分标准：3 分**

把新记录占用的物理块号填入第一个记录的指针位置， 启动磁盘把第一个记录和新记录写到指定的磁盘块上 。 **评分标准：2 分**

4、答：

| 作业号           | 进入系统时间 | 需计算时间 | 开始时间  | 完成时间  | 周转时间   |
|---------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 1             | 9:00   | 30 分钟 | 9:00  | 9:30  | 30 分钟  |
| 2             | 9:10   | 50 分钟 | 10:10 | 11:00 | 110 分钟 |
| 3             | 9:20   | 30 分钟 | 9:30  | 10:00 | 40 分钟  |
| 4             | 9:40   | 10 分钟 | 10:00 | 10:10 | 30 分钟  |
| 平均周转时间 T=52.5 |        |       |       |       |        |

**评分标准：5 分**

#### 四、综合题（每小题 10 分，共 40 分）

1、答：

BEGIN

semaphore empty1, full1, empty2, full2 ;

empty1 = empty2 = 1 ;

full2 = full2 = 0 ;

**评分标准：2 分**

PARBEGIN

PA: BEGIN

L1: read number1 ;

P(empty1) ;

B1=number1 ;

V(full1) ;

goto L1;

END

**评分标准：2 分**

PB: BEGIN

L2: P(full1) ;

take number1 from B1 ;

V(empty1) ;

Process number1-->number2 ;

P(empty2) ;

B2=number2 ;

V(full2) ;

```

                                goto L2;
END

```

评分标准：4 分

```

PC: BEGIN
    L3: P (full2) ;
        take  number2 from B2 ;
        V(empty2) ;
        Print(number2) ;
        goto L3;
END

```

评分标准：2 分

```

PAREND
END

```

2、答：

(1) 先进先出（FIFO）页面置换算法：

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问序列 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 内存块  | 2 |   |   |   | 5 |   |   | 1 |   |   |   |   | 4 |
|      |   | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 3 |   |   |
|      |   |   |   | 3 |   |   | 4 |   |   |   |   | 5 |   |
| 缺页否  | * | * |   | * | * | * | * | * |   |   | * | * | * |

因此，采用 FIFO 淘汰算法，缺页次数为 10 次。

评分标准：5 分

(2) 最近最少使用（LRU）页面置换算法：

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问序列 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 内存块  | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
|      |   | 1 |   |   | 5 |   |   | 1 |   |   |   |   | 4 |
|      |   |   |   | 3 |   |   | 4 |   |   |   | 3 |   |   |
| 缺页否  | * | * |   | * | * |   | * | * |   |   | * | * | * |

因此，采用 LRU 淘汰算法，缺页次数为 9 次。

评分标准：5 分

3、答：

(1)最短寻找时间优先：80、90、110、122、140、150、50、30、25、10。

总移动磁道数：220 道

评分标准：5 分

(2)电梯调度算法：50、30、25、10、80、90、110、122、140、150。

总移动磁道数：200 道

评分标准：5 分

4、答：

(1)

|    | Work |   |    | Allocation |   |   | Allocation+Work |   |    | Finish |
|----|------|---|----|------------|---|---|-----------------|---|----|--------|
|    | A    | B | C  | A          | B | C | A               | B | C  |        |
| P1 | 2    | 3 | 2  | 4          | 0 | 4 | 6               | 3 | 6  | true   |
| P0 | 6    | 3 | 6  | 4          | 2 | 1 | 10              | 5 | 7  | true   |
| P3 | 10   | 5 | 7  | 3          | 1 | 3 | 13              | 6 | 10 | true   |
| P4 | 13   | 6 | 10 | 1          | 1 | 4 | 14              | 7 | 14 | true   |
| P2 | 14   | 7 | 14 | 3          | 1 | 5 | 17              | 8 | 19 | true   |

（能说明清楚过程即可）

此时处于安全状态，因为可以找到安全序列 P1、P0、P3、P4、P2。

评分标准：7 分

(2) 不能满足该进程。因为系统可用资源数为(2,3,2)不能满足 P0 进程的请求(1,2,3)。

评分标准：3 分